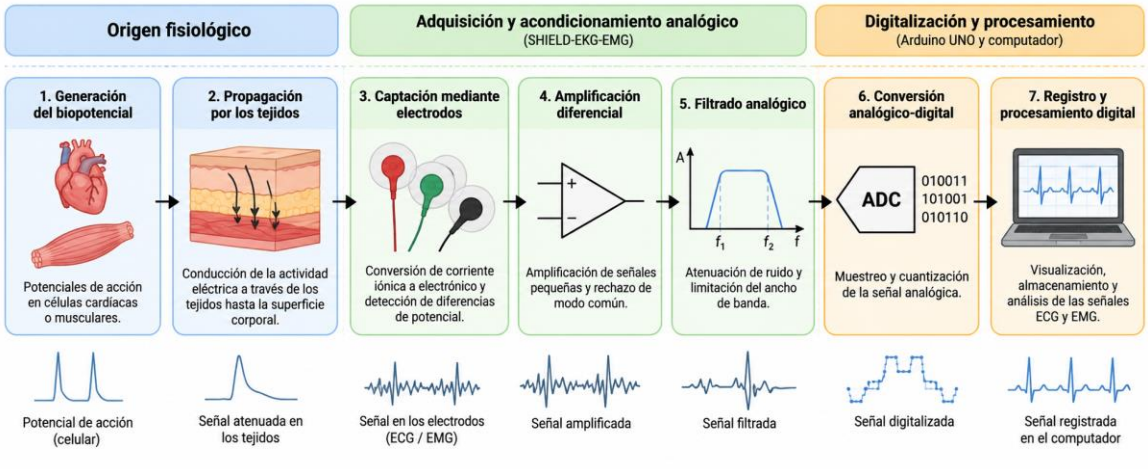
Informe Introducción a los biopotenciales y adquisición de señales ECG y EMG

Estudiantes:

Victoria Pérez Navarro

Laura Nieto Gonzales

1.



Un equipo de adquisición de biopotenciales está constituido principalmente por electrodos, circuitos de amplificación y filtrado, un conversor analógico-digital y un sistema de procesamiento y almacenamiento. Los electrodos permiten captar las diferencias de potencial presentes en la superficie corporal, mientras que los circuitos de acondicionamiento amplifican la señal y atenúan las interferencias que pueden afectar su calidad. Posteriormente, el conversor analógico-digital transforma la señal en datos discretos que pueden almacenarse y analizarse computacionalmente.

2.

Fuente de ruido	Temporalidad	Estrategia para su control
Interferencia de la red eléctrica	Estacionaria	Amplificación diferencial o filtro notch
Movimiento de los electrodos	Variante	Fijación adecuada de electrodos y cables, limpieza de la piel y reducción de movimientos.
Ruido térmico de los componentes electrónicos	Estacionaria	Componentes de bajo ruido, control del ancho de banda y diseño apropiado del circuito.
Ruido de cuantización del ADC	Aproximadamente estacionario	Selección adecuada de resolución, rango de

		entrada y ganancia de acondicionamiento

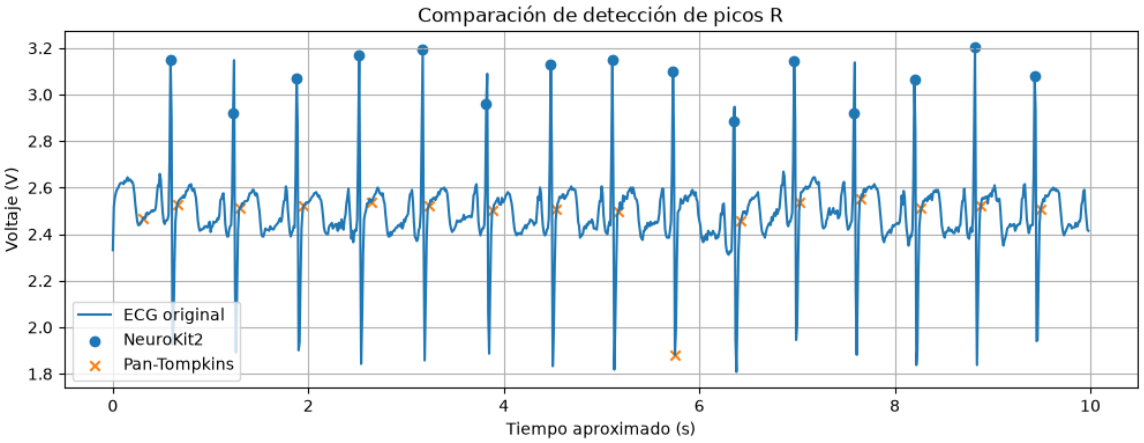
3.

El acoplamiento piel-electrodo constituye la interfaz entre el organismo y el sistema de adquisición de biopotenciales. Su función es permitir la transferencia de información eléctrica desde los tejidos hacia los conductores metálicos del equipo, La principal dificultad es que la interfaz piel-electrodo presenta una impedancia compleja, influenciada por la piel, el estado de hidratación de la piel, el área de contacto y las características del electrodo. Además, pueden presentarse potenciales de polarización, diferencias de impedancia entre electrodos e interferencias producidas por movimientos. Estos fenómenos pueden introducir fluctuaciones en la línea base, distorsionar la señal o disminuir la capacidad del sistema para rechazar interferencias.

Entre las estrategias para mejorar el acoplamiento se tiene:

- Limpiar la piel con alcohol y permitir que se seque antes de colocar los electrodos.
- Utilizar electrodos apropiados, frecuentemente de Ag/AgCl, con gel conductor.
- Colocar los electrodos sobre zonas anatómicas adecuadas.
- Garantizar una fijación estable para reducir movimientos relativos entre la piel y el electrodo.
- Utilizar amplificadores con alta impedancia de entrada y elevado rechazo de modo común.

El acoplamiento piel-electrodo es una de las etapas más críticas en el registro de señales superficiales porque es el punto de contacto entre la fuente fisiológica a medir y el sistema de medición. Una interfaz inestable puede introducir distorsiones antes de que la señal sea amplificada y digitalizada. En señales como ECG, EEG y sEMG, donde se registran potenciales de baja amplitud, estas alteraciones pueden ser comparables o incluso superiores a la señal de interés. Además, una vez que se pierde información fisiológica durante la captación, el procesamiento posterior no siempre permite recuperarla.

4. 

Los círculos azules coinciden visualmente con los máximos pronunciados de los complejos QRS. Por el contrario, varias cruces naranjas aparecen sobre regiones de menor amplitud y una se encuentra cerca de un mínimo de la señal, lo que sugiere posibles errores de localización. Por tanto, NeuroKit2 mostró un mejor desempeño visual en este registro.

A partir de las posiciones de los picos R identificados mediante NeuroKit2 se calcularon los intervalos RR, correspondientes al tiempo transcurrido entre dos latidos consecutivos. Posteriormente, estos intervalos se expresaron en milisegundos y se procesaron mediante la función get_time_domain_features de la biblioteca hrvanalysis, con el propósito de obtener indicadores de variabilidad de la frecuencia cardíaca en el dominio del tiempo.

El indicador SDNN presentó un valor de 16,57 ms, que representa la dispersión de los intervalos entre latidos registrados. Por su parte, el RMSSD fue de 11,44 ms, lo cual refleja las diferencias sucesivas entre dichos intervalos. Adicionalmente, el pNN50 fue del 0 %, indicando que ninguna de las diferencias consecutivas superó los 50 ms. La frecuencia cardíaca media estimada fue de 95,08 latidos por minuto, correspondiente a un intervalo RR promedio aproximado de 631,43 ms. En conjunto, los resultados muestran variaciones relativamente pequeñas entre los intervalos RR detectados durante el periodo de adquisición.

5.

El electrocardiograma (ECG) y el electromiograma (EMG) son herramientas utilizadas para evaluar la actividad eléctrica del corazón y de los músculos, respectivamente. Sus aplicaciones clínicas incluyen el diagnóstico de alteraciones cardiovasculares, neuromusculares y del control motor.

Aplicaciones ECG:

- Detección de arritmias cardíacas: El electrocardiograma es una herramienta fundamental para identificar alteraciones del ritmo cardíaco, como la fibrilación auricular, la taquicardia y la bradicardia, se utilizan 12 derivaciones mediante un procesamiento de filtrado, detección de complejos QRS, cálculo de intervalos RR y análisis del ritmo cardíaco. (Clifford et al., 2006).
- Diagnóstico de isquemia miocárdica: El ECG también se utiliza para identificar alteraciones eléctricas asociadas con una disminución del flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. Se utilizan 12 derivaciones de ECG y un procesamiento de corrección de línea base, identificación de ondas P, complejos QRS y ondas T; medición del segmento ST.(Sörnmo & Laguna, 2005).
- Evaluación de la regulación autonómica mediante HRV: El ECG permite estudiar indirectamente la influencia del sistema nervioso autónomo sobre la actividad cardíaca mediante el análisis de las variaciones entre latidos consecutivos. Para ello, se emplean registros continuos de ECG, que pueden obtenerse mediante una derivación o sistemas Holter. el procesamiento consiste en la detección de picos R, corrección de artefactos y cálculo de indicadores temporales y frecuenciales de HRV.
- Aplicaciones EMG:
- Evaluación de enfermedades neuromusculares: La electromiografía se utiliza para estudiar alteraciones que afectan los músculos y su inervación, como las neuropatías periféricas y las miopatías. (Preston & Shapiro, 2021). En esta aplicación se emplea principalmente EMG intramuscular mediante electrodos de aguja, que permiten registrar la actividad eléctrica de unidades motoras individuales o de pequeños grupos de ellas, y se realiza un análisis de potenciales de unidad motora, amplitud, duración, morfología y patrones de reclutamiento.
- Evaluación de la activación muscular durante el movimiento: La electromiografía superficial (sEMG) permite estudiar la actividad eléctrica de los músculos durante la ejecución de movimientos y contracciones voluntarias. Se realiza un registro de tipo Electromiografía superficial (sEMG), y se procesa mediante filtrado, rectificación, cálculo de RMS y análisis temporal de la activación muscular.
- Rehabilitación muscular mediante biofeedback: La electromiografía superficial también se utiliza en programas de rehabilitación para proporcionar retroalimentación sobre la actividad muscular durante ejercicios terapéuticos. Mediante electrodos colocados sobre los músculos de interés, se registra la señal EMG durante

contracciones voluntarias. y se utilizan procesos de rectificación, suavizado, cálculo de la envolvente de amplitud y retroalimentación visual o auditiva.

Conclusiones

- La comparación de los algoritmos permitió observar diferencias en la identificación de los picos R, destacándose NeuroKit2 por una mejor correspondencia visual con los complejos QRS del registro analizado. A partir de sus detecciones fue posible calcular indicadores temporales de variabilidad cardíaca mediante get_time_domain_features, evidenciando la utilidad del procesamiento digital para extraer información cuantitativa de una señal ECG. Sin embargo, la duración limitada del registro y la frecuencia de muestreo estimada restringen la interpretación de los resultados.

- Durante la práctica se evidenció la importancia de las etapas de amplificación, filtrado y digitalización de las señales ECG y EMG, así como de una adecuada conexión entre los electrodos y la piel. Estos aspectos son fundamentales para reducir interferencias y obtener registros confiables que puedan utilizarse en el análisis fisiológico

- El ECG permite estudiar alteraciones del ritmo cardíaco, posibles eventos isquémicos y la regulación autonómica, mientras que el EMG facilita la evaluación de enfermedades neuromusculares, la activación muscular y los procesos de rehabilitación. La práctica permitió comprender cómo las técnicas de adquisición y procesamiento digital transforman las señales bioeléctricas en información cuantitativa útil para la bioingeniería y sus aplicaciones clínicas.

Referencias

Clifford, G. D., Azuaje, F., & McSharry, P. E. (Eds.). (2006). Advanced methods and tools for ECG data analysis. Artech House.

De Luca, C. J. (1997). The use of surface electromyography in biomechanics. Journal of Applied Biomechanics, 13(2), 135–163. https://doi.org/10.1123/jab.13.2.135

Sörnmo, L., & Laguna, P. (2005). Bioelectrical signal processing in cardiac and neurological applications. Elsevier Academic Press.

Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. (1996). Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Circulation, 93(5), 1043–1065. https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043

Universidad de Antioquia. (2026). Introducción a los biopotenciales y adquisición de señales ECG y EMG [Guía de laboratorio]. Facultad de Ingeniería.

Webster, J. G. (Ed.). (2009). Medical instrumentation: Application and design (4th ed.). John Wiley & Sons.